

# Паспорт проекта FireWatch

FireWatch · КосмоХакатон 2026

Спутниковый мониторинг природных пожаров

КосмоХакатон 2026. Состояние проекта на 19 сентября 2026 года. Проверенный кандидат модели official-ensemble-v2.

Команда 4\_th\_try.

## Краткая характеристика

FireWatch объединяет обнаружение активного природного горения и оценку последствий пожара. Пользователь выбирает территорию и период, получает карту, площадь гари и распределение по трём степеням поражения, затем выгружает результат для ГИС. Конкурсный инференс и веб-сервис используют общую библиотеку моделей.

| Поле           | Значение                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Название       | FireWatch                                                                          |
| Команда        | 4_th_try                                                                           |
| Основание      | Кейс «Мониторинг природных пожаров» КосмоХакатона 2026                             |
| Тип результата | Исследовательский программный прототип с моделями, REST API и веб-картой           |
| Стадия         | Кандидат v2 развёрнут и проверен; сравнение дополнительных BS-моделей продолжается |
| Демонстрация   | <a href="#">Публичный сервис FireWatch</a>                                         |
| Исходники      | <a href="#">Конкурсный репозиторий GitVerse</a>                                    |
| Зеркало        | <a href="#">GitHub</a> , та же история разработки                                  |

## Проблема и цель

Термоточка характеризует наблюдение активного горения, но не определяет весь контур уже выгоревшей территории. Для оценки последствий требуется отдельный анализ снимков до и после события. Если эти результаты показывать без времени, покрытия и происхождения, пользователь может принять пропуск наблюдения за отсутствие пожара или спутниковую классификацию за окончательную экспертизу.

Цель проекта — реализовать проверяемую цепочку от спутниковых входов до согласованных модельных и географических результатов. Критерии достижения цели: корректный конкурсный CSV, воспроизводимый комплект весов, завершившийся запрос к настоящему API, карта результатов и согласованный экспорт площадей и контуров. Предметное обоснование

приведено в [исследовании](#).

Предполагаемые пользователи — специалист по дистанционному зондированию, ГИС-аналитик и разработчик прикладной системы мониторинга. В рамках конкурса их задачи представлены сценариями анализа и экспорта. Подтверждённое внедрение в ведомство и проведённые интервью с пользователями не заявляются.

## Состав и границы решения

| Модуль                | Вход                                                        | Выход                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Активное горение AF   | VIIRS и вспомогательные слои                                | Бинарная маска; термоточки на географической демонстрации        |
| Последствия пожара BS | Sentinel-2 и Sentinel-1 до и после события, рельеф и покров | Фон и три класса степени поражения; контуры и площади            |
| Геосервис             | AOI, период и зарегистрированный набор сцен                 | Карта, GeoJSON, GeoTIFF, JSON-справка и сведения о происхождении |
| Конкурсный CLI        | Обезличенные чипы и официальный шаблон                      | UTF-8 CSV с заголовком и 447 строками данных в формате RLE       |

Сервис работает с подготовленным ограниченным каталогом, что допускается постановкой кейса на странице 15. Текущая демонстрация содержит четыре сцены из открытого train, отнесённые фиксированным разбиением к validation. Они выбраны для показа и обозначены в интерфейсе. Автоматическая загрузка любых новых спутниковых сцен, непрерывные оповещения и прогноз распространения огня в эту поставку не входят.

Для территорий или дат без пригодных сцен возвращается состояние `no_data`. Частичное покрытие показывается отдельно от площади гари. Спутниковая степень поражения является модельной оценкой по конкурсным классам; оперативное применение требует экспертной и полевой проверки.

## Техническое решение

AF использует ансамбль из 25 % CNN и 75 % LightGBM. BS в кандидате v2 использует LightGBM с множителями классов, выбранными на validation. Входы преобразуются в 23 AF-признака и 55 BS-признаков. Применяются проверка именованных каналов и геосеток, физическое масштабирование, индексы, временные разности и локальный контекст.

FastAPI принимает запрос, фиксирует версию модели и снимок каталога, сохраняет задание в SQLite и передаёт его исполнителю. Общий `competition.service_bridge` используется и сервисом, и CLI. Геообработка ограничивает результат AOI, формирует непересекающиеся классы и считает гектары в равноплощадной проекции. Интерфейс построен на JavaScript и Leaflet без отдельной прт-сборки.

Данные, модельный bundle и результаты заданий отделены от исходников. Веса доступны как [архив версии v2](#), их целостность проверяется SHA-256. Подробности: [архитектура](#), [запуск](#) и [API](#),

обучение и инференс.

## Проверенные результаты

Открытый train содержит 644 чипа: 420 AF и 224 BS. Зафиксированы 515 обучающих и 129 validation-чипов. Геосетки разделены; у BS дополнительно разделены события. Validation использовалась для выбора порогов, доли ансамбля и постобработки, поэтому приведённые значения не являются независимой оценкой закрытого теста.

| Показатель кандидата v2            | Значение                           | Доказательство                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| F1 активного горения               | 0,929509                           | Validation, 84 AF-чипа                            |
| IoU гари                           | 0,576754                           | Validation, 45 BS-чипов                           |
| mIoU степени поражения             | 0,585079                           | Среднее IoU классов BS 1–3                        |
| Взвешенная конкурсная метрика      | 0,702716                           | 0,35 F1 AF + 0,35 IoU гари + 0,30 mIoU            |
| Полный автономный инференс         | 269 чипов и 447 строк              | 540,3 с в среде команды при параллельном обучении |
| Повторная оценка сохранённых весов | Изменение всех трёх метрик равно 0 | CPU-прогон всех 129 validation-чипов              |

Независимый валидатор подтвердил заголовок, порядок шаблона, корректность RLE и отсутствие пересечений классов BS. На четырёх демонстрационных сценах сырые маски совпали побайтово между Windows и Linux CPU. Публичный сервис прошёл шесть реальных заданий и 79 HTTP-проверок, включая результаты, экспорт и обработку ошибок. Проверен откат на предыдущий комплект и восстановление v2.

Локальные наборы проверок: 22 модельных, 27 сервисных и 4 frontend-теста. Браузерная проверка включала реальные AF и BS, историю, повторное открытие страницы и скачивание файлов. Эти проверки подтверждают перечисленные сценарии, а не готовность к любой нагрузке. Числа, условия и артефакты раскрыты в [техническом отчёте](#) и [протоколе оценки](#).

## Ресурсы и организация работ

| Участник         | Роль                          |
|------------------|-------------------------------|
| Любовь Косарева  | PM, управление проектом       |
| Матвей Горенский | ML-разработчик                |
| Кирилл Зинченко  | ML-разработчик                |
| Олег Мазняк      | Разработка backend и frontend |
| Даниил Степачков | Fullstack-разработчик         |

В разработке разделены модельная часть, геосервис, интерфейс и подготовка документации. Общие контракты согласуются до интеграции; законченные этапы сохраняются отдельными коммитами. Для воспроизведения предусмотрены зафиксированные данные о программных

средах, split, seed и manifest весов.

Обучение выполнялось в Colab с GPU, сервисная демонстрация работает на Linux CPU. Точные версии сред приведены в [реестре окружений](#). Финансовая модель, утверждённый бюджет эксплуатации и измеренная экономия труда в рамках конкурсной разработки не определялись.

## Риски и дальнейшие этапы

| Риск                                  | Как он учтён                                      | Следующий шаг                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Пропуски наблюдений и облачность      | Покрытие и no_data отделены от класса пожара      | Расширить каталог и проверку по качеству наблюдений        |
| Оптимизм validation после подбора     | Зафиксированы split, рецепты и границы измерения  | Проверить обобщение на независимом наборе                  |
| Ложные контуры и смещение severity    | Анализ ошибок и показатели по облачности          | Проверка на новых событиях и экспертная оценка             |
| Различие версий кода и весов          | Неизменяемая поставка, SHA-256, проверенный откат | Закрепить финальную поставку после сравнения BS-кандидатов |
| Ограничения демонстрационного сервиса | Конечный каталог, очередь и лимиты запросов       | Отдельные нагрузочные испытания перед эксплуатацией        |

Ближайшие этапы: завершить сравнение оставшихся BS-кандидатов на неизменном validation; зафиксировать окончательный комплект и повторить приёмку при его изменении; перенести Git-историю на конкурсную площадку; передать исходники, веса, отчёт и презентацию. Долгосрочное развитие включает пополнение геокаталога, независимые данные и интеграцию с рабочими процессами специалистов.

## Комплект документации

Основой поставки служат [README](#), [карта требований](#), [исследование предметной области](#), [технический отчёт](#), инструкции модели и сервиса, а также [презентация на 10 слайдов](#). Паспорт подготовлен как дополнительная краткая характеристика проекта по запросу команды; обязательный состав конкурсной поставки определяется первоисточниками в карте требований.